Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2014. május 19.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2014. május 19. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 120 perc áll rendelkezésére.
Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.
Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.
Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap végén található üres oldalakon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

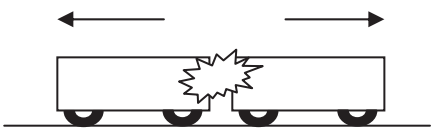
Itt jelölje be, hogy a második rész 3/A és 3/B feladatai közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):

3/ ☐

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellenőrizze az eredményt!)

1. Vízszintes asztallapon álló kiskocsik közé kicsiny petárdát helyezünk és felrobbantjuk. A felrobbanó petárda a két kiskocsit ellöki egymástól. Melyik megmaradási tétel alkalmazható a kocsik mozgására?



A) A mechanikai energia, valamint a lendületmegmaradás tétele.
B) Csak a mechanikai energia megmaradásának tétele.
C) Csak a lendület megmaradásának tétele.

2 pont	

2. A fénysugár levegőből vízbe lép át, miközben megtörik. Melyik jellemzője <u>nem</u> változik az alábbiak közül?

A) A sebessége.
B) A frekvenciája.
C) A hullámhossza.

2 pont	

3. Válassza ki az alábbi tudósok közül azt, aki kimutatta, hogy a szivárvány színei fehér fénnyé egyesíthetők!

A) Newton
B) Kepler
C) Galilei

2 pont	

4. Egy holdbéli ejtési kísérletet szeretnénk a Földön készített filmmel szimulálni. A felvételeket tehát itt, a Földön készítjük el. Mit tegyünk ezután a felvétellel, hogy az ejtési kísérlet „holdbélinek” látszódjék?

A) A filmet le kell lassítani, mert a Holdon hosszabb ideig tart az esés ugyanabból a magasságból.
B) A filmet fel kell gyorsítani, mert a Holdon kisebb a gravitáció, mint a Földön.
C) Változatlanul kell hagyni a film sebességét, mivel a vonzóerő mindig arányos a gravitációs gyorsulással a Földön is és a Holdon is. ☐

2 pont

5. Milyen folyamatban alakulhat át egy ^{14}C atommag ^{14}N atommaggá?

A) Alfa-bomlás során.
B) Béta-bomlás során.
C) Gamma-sugárzás segítségével. ☐

2 pont

6. Egy zárt tartályban lévő nemesgázt melegítünk. A melegítés hatására a tartályban lévő gáz növekvő nyomást fejt ki a tartály falára. Az alábbiak közül melyik magyarázat indokolja helyesen a nyomásnövekedést?

A) A tartályban lévő atomok lendületének nagysága megnőtt.
B) A tartályban lévő atomok átlagos helyzeti energiája növekedett.
C) A melegítés hatására az atomok átlagos térfogata megnőtt. ☐

2 pont

7. Két különböző ellenállást párhuzamosan kötöttünk. Mit állíthatunk az eredő ellenállásról?

A) Az eredő ellenállás értéke közelebb esik a kisebb ellenállás értékéhez.
B) Az eredő ellenállás értéke közelebb esik a nagyobb ellenállás értékéhez.
C) Az eredő ellenállás értéke a két ellenállás értékének számtani közepe lesz. ☐

2 pont

8. Milyen pályán kering a Nap körül a Halley-üstökös?

A) Körpályán.
B) Ellipszispályán.
C) Parabolapályán.

2 pont

9. Egy seprűt szeretnénk a vállunkon kiegyensúlyozva vízszintesen vinni. Hol támasszuk meg a vállunkkal?

A) A nyél közepe és a nyél vége között.
B) Pontosan a nyél közepén.
C) A nyél közepe és a seprű feje között.

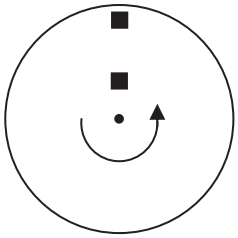
2 pont

10. Két, nulla kezdősebességű, azonos töltésű, de különböző tömegű ion homogén elektromos térben azonos úton felgyorsul. Melyikük hagyja el az elektromos teret nagyobb sebességgel? (A részecskékre ható gravitációs erő elhanyagolható!)

A) A nagyobb tömegűnek lesz nagyobb a sebessége.
B) A kisebb tömegűnek lesz nagyobb a sebessége.
C) Egyforma lesz a sebességük, hiszen töltésük is egyforma.

2 pont

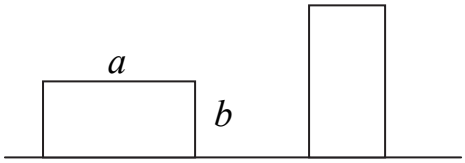
11. Vízszintes síkban forgó korongon két egyforma testet helyezünk el az ábrán látható módon. A testek együtt forognak a koronggal. Melyik testre hat nagyobb súrlódási erő?



A) Arra, amelyik a forgástengelytől távolabb van.
B) Arra, amelyik a forgástengelyhez közelebb van.
C) Egyforma lesz a két testre ható súrlódási erő.

2 pont

12. Egy m = 1 kg tömegű téglatest egy sík asztallapon a hosszabb, a = 20 cm hosszú éllel határolt lapján nyugszik. Mennyit változik a tégla helyzeti energiája, ha a rövidebb, b = 10 cm hosszú éllel határolt lapjára állítjuk?



A) 1 J
B) 0,5 J
C) Attól függ, hogy hol vesszük fel a helyzeti energia nulla szintjét.

2 pont	

13. Mekkora a $^4_2$He atommagban a neutronok és protonok számának hányadosa?

A) 1
B) 2
C) 4

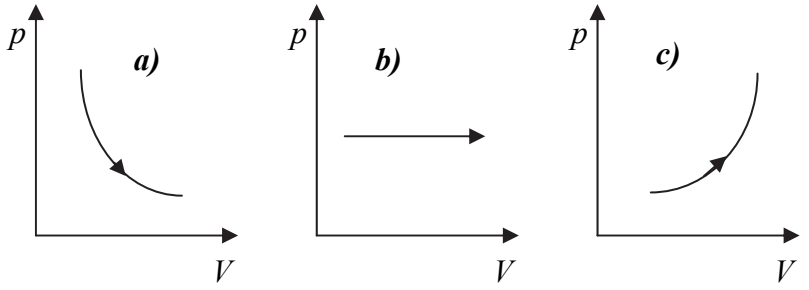
2 pont	

14. Egy labdát függőlegesen felfelé hajítunk 10 m/s kezdősebességgel 20 m magasról, illetve egy másik esetben függőlegesen lefelé hajítjuk szintén 20 m magasról, 10 m/s sebességgel. Melyik esetben lesz nagyobb a sebessége a földet érés pillanatában?

A) Az első esetben.
B) A második esetben.
C) Egyenlő lesz a sebesség mindkét esetben.

2 pont	

15. A borosüveg dugója szorosan illeszkedik az üvegbe, légmentesen zárja azt. Melyik grafikon ábrázolja helyesen az üvegben a bor fölött bezárt levegő állapotváltozását, miközben a dugót kifelé húzzuk az üvegből?



A) Az a) ábra.
B) A b) ábra.
C) A c) ábra.

2 pont

16. Mi történik a fotoeffektus során?

A) Fémlapba becsapódó elektronok fényfelvillanásokat okoznak.
B) Fémlapba becsapódó fotonok protonokká alakulnak.
C) Fémlapba becsapódó fotonok hatására elektronok lépnek ki.

2 pont

17. Egy gyermek lecsúszik a játszótéri csúszdán. (A csúszdát sík felületű lejtőnek tekintjük.) Melyik tényező határozza meg az alábbiak közül, hogy mekkora sebességgel ér le az aljára?

A) A gyermek tömege.
B) A gyermek és a csúszda közti súrlódási együttható.
C) A gyermek tömege, valamint a gyermek és a csúszda közti súrlódási együttható.

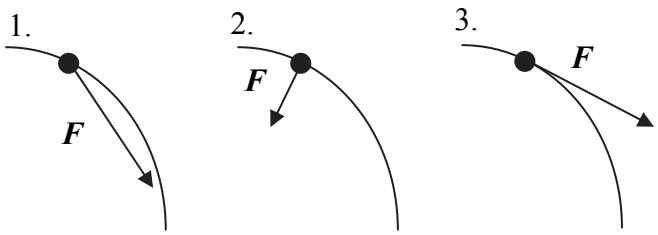
2 pont

18. 20 liter 30 °C-os vízhez 30 liter 20 °C-os vizet öntünk. Mennyi lesz a víz hőmérséklete elkeveredés után? (A hőveszteségtől tekintsünk el!)

A) Kisebb, mint 25 °C.
B) Pontosan 25 °C.
C) Nagyobb, mint 25 °C.

2 pont

19. Egy elektront olyan, időben állandó elektromos térbe helyezünk, melynek egyes erővonalait az ábrán látható görbe vonalak jelzik (inhomogén tér). Melyik ábra mutatja helyesen az elektronra ható erő irányát?



A) Az 1. ábra.
B) A 2. ábra.
C) A 3. ábra.

2 pont	

20. Hova kell tenni a gyűjtőlencse elé a tárgyat, hogy ne keletkezzen róla éles kép (se valódi, se látszólagos)?

A) A kétszeres fókusztávolságnál messzebbre.
B) A kétszeres fókusztávolság és a fókuszpont közé.
C) A fókuszpontba.

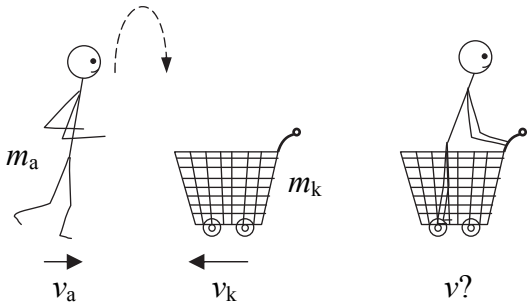
2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy 60 kg tömegű atléta 7,2 km/h sebességgel mozog, amikor <u>felé löknek</u> egy 10 kg tömegű, 10,8 km/h sebességű bevásárlókocsit. Az atléta a kocsi közeledtével felugrik, s a kocsiban landol. (A felugrás közben megtartja korábbi vízszintes sebességét.)

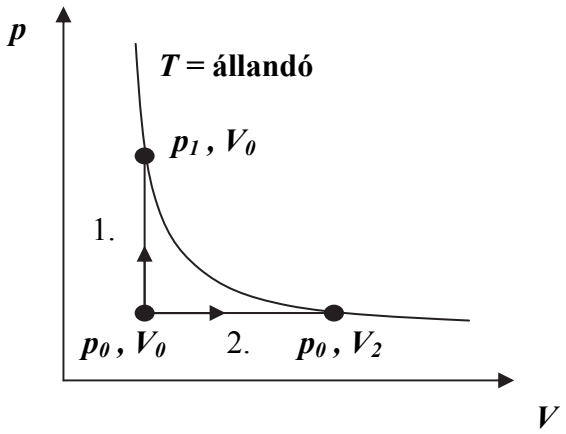
a) Milyen irányban és mekkora sebességgel fog haladni ezután a kocsi a benne lévő atlétával együtt?
b) Mennyit változott az atléta, illetve a kocsi mozgási energiája?



a)	b)	Összesen
7 pont	8 pont	15 pont

2. Egy bezárt gázt azonos kezdőállapotból kétféle végállapotba juttattunk el. Tudjuk, hogy az első (1-es számú) állapotváltozás során $Q_1 = 900$ J hőt közöltünk a gázzal.

$p_0 = 2 \cdot 10^5$ Pa , $V_0 = 2\,\text{dm}^3$, $V_2 = 5\,\text{dm}^3$



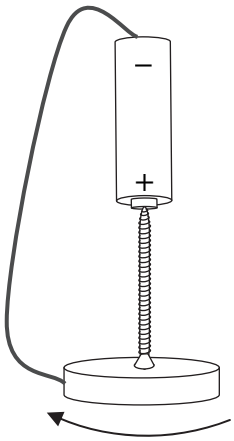
a) Mennyivel változott meg a gáz belső energiája az 1. és a 2. folyamatban?

b) Mennyi hőt vett fel a gáz a 2. folyamatban?

a)	b)	Összesen
7 pont	8 pont	15 pont

A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A **Egy korong alakú, erős mágnest egy hosszú acélcsavar közbeiktatásával egy elem pozitív pólusára függesztünk fel. (A csavar a mágneshez annak közepénél tapad. A csavar és az elem átmágneseződésük miatt tapad egymáshoz.) Az elem negatív pólusához rézdrótot erősítünk, melynek másik végét finoman hozzáérintjük a mágnes széléhez. Azt tapasztaljuk, hogy a mágnes a csavarral együtt gyorsan forogni kezd.**



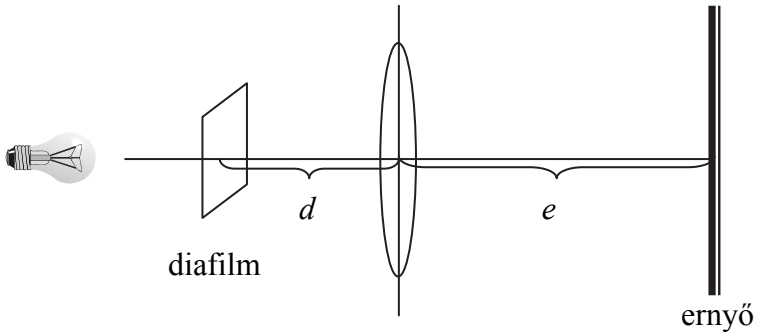
a) Értelmezze a jelenséget! Mi a forgás magyarázata?
b) Milyen változás következik be, ha az elem pólusait felcseréljük?

a)	b)	Összesen
17 pont	3 pont	20 pont

3/B Egy lencse felhasználásával diavetítőt szeretnénk készíteni. Ehhez először különböző tárgyak segítségével megvizsgáltuk a lencse leképezését. A mellékelt táblázat tartalmazza a keletkező kép távolságát a lencsétől (*k)* különböző tárgytávolságok (*t*) esetén, illetve ezen értékek reciprokait.

t (m)	0,25	0,33	0,50	1,00
k (m)	0,91	0,55	0,31	0,26
$1/t$ (1/m)	4,00	3,00	2,00	1,00
$1/k$ (1/m)	1,10	1,82	3,23	3,85

a) Ábrázolja a képtávolság reciprokát a tárgytávolság reciprokának függvényében! Illesszen egyenest a grafikonra! Hol metszi ezen egyenes a grafikon tengelyeit? Mi a jelentése ezen metszéspontoknak? Mennyi a lencse fókusztávolsága?
b) Keresse meg és jelölje be a grafikonon azt a pontot, amelyre a tárgytávolság egyenlő a képtávolsággal, adja meg a kép helyét, nagyságát, jellegét!
c) A szobában a vászon a diavetítő lencséjétől $e = 4{,}5$ m-re helyezkedik el. Milyen messze van a diafilm a lencsétől, amikor éles a kép?



a)	b)	c)	Összesen
10 pont	6 pont	4 pont	20 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	maximális pontszám	elért pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor	40	
II. Összetett feladatok	50	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**90**	

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám **egész számra** kerekítve	programba beírt **egész** pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Összetett feladatok		

javító tanár jegyző

Dátum: ..... Dátum: .....